



**Tecnológico  
de Monterrey**

# **06. ENIGH**

## **Módulo 5. Inteligencia Artificial**

**Jorge  
Juvenal  
Campos Ferreira**

✉ [juvenal.campos@tec.mx](mailto:juvenal.campos@tec.mx)

# Programa de la clase

- 1. Terminar ejemplo de SQL de la sesión pasada
- 2. Repaso de unión de tablas.
- 3. ENIGH.
- 4. Ejemplo de procesamiento de la ENIGH

# ENIGH

La **Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)** es un levantamiento estadístico que realiza el **INEGI** cada dos años en México, con el objetivo de recopilar información detallada sobre la **composición, distribución y destino de los ingresos y gastos de los hogares**.

Su unidad de análisis es el **hogar**, entendido como el conjunto de personas que comparten una misma vivienda y destinan parte o la totalidad de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas.

## E – Encuesta

La “E” corresponde a ***Encuesta***. Esto significa que la ENIGH es un ejercicio estadístico que recaba información directamente de los hogares mediante cuestionarios aplicados por entrevistadores del INEGI.

Al tratarse de una encuesta, su validez depende del **diseño muestral**, que busca garantizar representatividad nacional, estatal y, en ciertas ediciones, por áreas urbanas y rurales. La lógica de llamarla encuesta destaca que no es un censo (que abarcaría a toda la población), sino una medición a partir de una muestra diseñada con criterios científicos.



## N – Nacional

La “N” corresponde a *Nacional*. Esto enfatiza que **los resultados de la ENIGH tienen cobertura de todo el territorio mexicano y permiten realizar estimaciones a nivel país.**

El diseño muestral también habilita desagregaciones por entidad federativa, por tamaño de localidad o por ámbitos rural/urbano. El carácter nacional le da legitimidad para ser utilizada en políticas públicas, evaluación de programas sociales y estudios académicos que requieren una visión amplia del bienestar económico de la población.



# I – Ingresos

La “I” corresponde a ***Ingresos***. Esta parte se refiere al levantamiento sistemático de la información sobre todas **las fuentes de ingreso de los hogares**: sueldos y salarios, trabajo independiente, transferencias (como programas sociales o remesas), rentas de la propiedad, pensiones, entre otros.

Con este componente, la ENIGH permite analizar cómo se compone el ingreso de las familias mexicanas, qué tan diversificado está y cómo varía según el nivel socioeconómico, la región o la estructura del hogar



## G – Gastos

La “G” corresponde a *Gastos*. El cuestionario de la ENIGH detalla los distintos tipos de erogaciones que hacen los hogares: alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, recreación, servicios, entre otros.

Este módulo de gastos resulta central para conocer patrones de consumo, elaborar canastas de referencia (como la del CONEVAL para la medición de pobreza), y estudiar cómo se distribuye el presupuesto familiar entre necesidades básicas y otros bienes y servicios.





## H – Hogares

La “H” corresponde a *Hogares*. A diferencia de encuestas individuales, la ENIGH **toma como unidad de análisis al hogar**, es decir, al conjunto de personas que comparten una misma vivienda y destinan parte o la totalidad de sus recursos para alimentarse y cubrir sus necesidades.

Esto permite capturar no solo la realidad de los ingresos y gastos de cada persona, sino al colectivo: cómo se comparten los recursos, cómo inciden las transferencias públicas y privadas, y cómo se organizan las estrategias de gasto en los diferentes tipos de hogares en México.





# Diseño muestral

El diseño muestral es el conjunto de reglas y procedimientos que definen **cómo se seleccionan los hogares** que serán entrevistados en una encuesta como la ENIGH. Dado que no es posible visitar a todos los hogares del país (eso sería un censo), se elige una **muestra**: un subconjunto de hogares que, bien escogido, puede reflejar a la población total.



# Diseño muestral

En el caso de la ENIGH, el diseño muestral suele ser:

- **Probabilístico:** cada hogar tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionado.
- **Estratificado:** el país se divide en “estratos” (por ejemplo, entidades federativas, urbano vs. rural) para asegurar que haya representación de cada uno.
- **Conglomerado:** se seleccionan primero áreas geográficas (como manzanas o AGEBs), y dentro de ellas se eligen los hogares.

Este diseño determina también el tamaño de la muestra (cuántos hogares se visitan) y la precisión estadística de los resultados.

# Factores de expansión

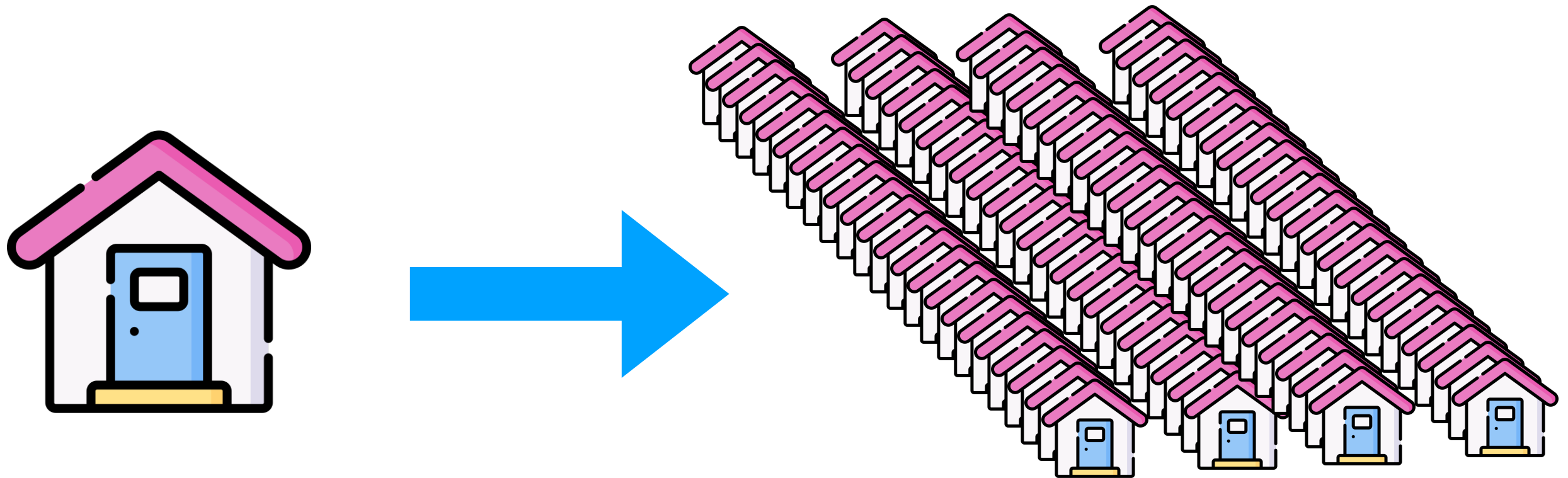
Cuando el INEGI selecciona un hogar para la **ENIGH**, ese hogar no solo representa a sí mismo, sino a **muchos otros hogares similares en la población**. Para que los datos de la muestra “se expandan” al total de la población, se asigna a cada hogar un **factor de expansión**.

- Imagina que se entrevistó a **100,000 hogares**, pero en México hay **35 millones de hogares**.
- Cada hogar de la muestra, entonces, debe “representar” a cientos de hogares reales.
- El factor de expansión indica cuántos hogares de la población equivale cada hogar encuestado.

# Factores de expansión

## *Por ejemplo:*

Si a un hogar se le asigna un factor de expansión de **350**, significa que sus respuestas representan lo que hacen **350 hogares reales** con características similares.



# Documentos importantes

- Página general: <https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/>
- Descriptor de la base de datos: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/microdatos/889463924494.pdf>
- Cálculo de los indicadores con R: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/microdatos/889463924845.pdf>
- Presentación de resultados: [https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024\\_ns\\_presentacion\\_resultados.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados.pdf)

# Tabulados

## Tabla con información de las viviendas

**VIVIENDAS.** Contiene las características de las viviendas que se captaron en la sección I del CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA, el recuento de los residentes y los hogares de la vivienda, la ubicación y el diseño muestral correspondiente a esta, así como el factor de expansión.

## Tabla resumen con información a nivel hogar:

**CONCENTRADO HOGAR.** Esta tabla contiene las variables construidas, a partir de las tablas de la base de datos, que permiten agrupar la información con la cual se obtienen los principales tabulados que el INEGI construye.

# Tabulados

## **Tablas con información de los hogares**

**HOGARES.** Se integra con información sobre el acceso a la alimentación de los integrantes del hogar, el equipamiento del hogar, el tiempo de traslado al hospital, los hábitos de consumo del hogar, las estimaciones de gasto en alimentos y transporte, la información sobre los huéspedes y los trabajadores domésticos. Esta se capta en las secciones II, IV, V y VI del CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA y en el CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS.

**GASTOSHOGAR.** Contiene los gastos monetarios y no monetarios que realizó el hogar en el periodo de referencia, así como la estimación del alquiler, que fueron captados en el CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR, en el CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS y en el CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA . **EROGACIONES.** Erogaciones financieras y de capital captadas en el apartado 3.5 de la sección III del CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR.

**GASTOTARJETAS.** Gastos realizados por el hogar y que fueron cubiertos mediante alguna tarjeta de crédito bancaria y/o comercial. Estos fueron captados al final de cada apartado del CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR y en la sección 2 del CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS.



# Tabulados

## Tablas con información de las personas

**POBLACION.** Características sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar. Esta información se capta en la sección III del CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA, en los apartados 1.1 y 6.2 y secciones VII, VIII, IX y X del CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS y en la sección II del CUESTIONARIO PARA PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS.

**INGRESOS.** Ingresos y percepciones de capital de cada uno de los integrantes del hogar, captados en los apartados referentes al ingreso en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS y en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS, así como los calculados a partir de la información del CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

**INGRESOS\_JCF.** Ingresos provenientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, esta tabla sirve para identificar si la persona declaró ingresos provenientes de dicho programa y precisa si fue declarado como parte del flujo de ingresos por trabajo, o bien, fue declarado en la pregunta exclusiva de dicho programa, la tabla sirve de referencia para identificar dicha situación y no forma parte del procesamiento de resultados. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS.

**GASTOSPERSONA.** Contiene los gastos monetarios y no monetarios asociados a los integrantes del hogar en el periodo de referencia y que fueron captados en el CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR y en el CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS.



# Tabulados

## Tablas con información de las personas

**TRABAJO.** Condición de actividad de los integrantes del hogar de 12 o más años. Se integra con información captada en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS.

**AGRO.** Ingresos y gastos de los negocios del hogar dedicados tanto a las actividades agrícolas, forestales y de tala, como a actividades de cría, explotación y productos derivados de la pesca y caza. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

**NOAGRO.** Ingresos y gastos de los negocios del hogar dedicados a las actividades industriales, comerciales y de servicios, y sus características propias. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

**AGROPRODUCTOS.** Características de los productos de los negocios agrícolas, forestales y de tala, de cría y explotación y de pesca y caza de los hogares. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

**AGROCONSUMO.** Identificar el destino, la cantidad y el valor estimado de los productos agrícolas del negocio del hogar. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

**AGROGASTO.** Gastos que realizan los negocios agrícolas del hogar. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

**NOAGROIMPORTES.** Gastos que realizan los negocios no agrícolas de los hogares. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

## 1.4 Diagrama de relación

